泛函分析作业第五周

张溢致 2024011936

1. 设 $(X, \mathcal{A})$ 是一个可测空间。设 $M(X)$ 是 X 上所有的有限符号测度全体。任取 $\mu \in M(X)$，定义

$$\|\mu\| := \mu^+(X) + \mu^-(X),$$

其中 $\mu = \mu^+ - \mu^-$ 是 μ 的 Jordan 分解。

1) 证明：$\|\cdot\|$ 是 $M(X)$ 上的一个范数，且 $(M(X), \|\cdot\|)$ 是一个 Banach 空间。

2) 考虑 $([0,1], \mathcal{B}_{[0,1]})$。证明 $M([0,1])$ 不可分。

解：

1) 记 $|\mu| = \mu^+ + \mu^-$ 为总变差测度。对任意有限可测分割 $\{E_j\}_{j=1}^N$，有

$$\sum_{j=1}^N |\mu(E_j)| \le \sum_{j=1}^N |\mu|(E_j) = |\mu|(X).$$

取 μ 的 Hahn 分解 $X = P \sqcup N$，则 $|\mu(P)| + |\mu(N)| = \mu^+(X) + \mu^-(X)$，所以

$$\|\mu\| = \sup_{\{E_j\} \text{ 为有限可测分割}} \sum_j |\mu(E_j)|.$$

由此公式，$\|a\mu\| = |a|\|\mu\|$，且

$$\|\mu + \nu\| \le \|\mu\| + \|\nu\|.$$

若 $\|\mu\| = 0$，则对任意 $E \in \mathcal{A}$，$|\mu(E)| \le \|\mu\| = 0$，故 $\mu = 0$；反向显然。于是它是范数。

为证明完备性，使用绝对收敛级数判定。设 $(\nu_n) \subset M(X)$ 且 $\sum_n \|\nu_n\| < \infty$。对 $E \in \mathcal{A}$ 定义

$$\nu(E) = \sum_{n=1}^\infty \nu_n(E).$$

因为 $\sum_n |\nu_n(E)| \le \sum_n \|\nu_n\| < \infty$，定义有意义。若 E_k 两两不交，则

$$\sum_n \sum_k |\nu_n(E_k)| \le \sum_n |\nu_n|(X) < \infty.$$

因此可以交换双重级数求和顺序，得到

$$\nu\left(\bigcup_k E_k\right) = \sum_n \sum_k \nu_n(E_k) = \sum_k \nu(E_k),$$

故 ν 可数可加。又对任意有限可测分割，

$$\sum_j |\nu(E_j)| \le \sum_n \sum_j |\nu_n(E_j)| \le \sum_n \|\nu_n\|,$$

所以 ν 是有限总变差的符号测度。对尾和应用相同估计，得到

$$\left\|\nu - \sum_{n=1}^{N} \nu_n\right\| \le \sum_{n>N} \|\nu_n\| \longrightarrow 0.$$

故每个绝对收敛级数在 $M(X)$ 中收敛，因而 $M(X)$ 完备。

2) 对 $t \in [0,1]$，令 δ_t 为 t 处的 Dirac 测度。当 $s \neq t$ 时，$\delta_s - \delta_t$ 的正、负部分分别为 δ_s, δ_t，故

$$\|\delta_s - \delta_t\| = 2.$$

于是 $\{\delta_t : t \in [0,1]\}$ 是不可数个两两距离为 2 的点。若空间可分，则每个两两不交的开球 $B(\delta_t, 1/2)$ 中都可选取可数稠密集中的一个不同点，推出球的个数至多可数，矛盾。所以 $M([0,1])$ 不可分。

2. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是一个测度空间且 μ 为 σ-有限。设 $L^p(X,\mu)$ 可分。证明：存在 $\{A_n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathcal{A}$ 使得对任意的 $A \in \mathcal{A}$，$\mu(A) < \infty$ 以及任意的 $\varepsilon > 0$，存在 n 使得 $\mu(A \triangle A_n) < \varepsilon$。

解：

先设 $1 \le p < \infty$。取 $L^p(X,\mu)$ 的可数稠密集 $\{f_n : n \in \mathbb{N}\}$，为每个等价类固定一个可测代表，并定义

$$A_n = \{x : \operatorname{Re} f_n(x) > 1/2\}.$$

实值情形直接用 f_n 代替 $\operatorname{Re} f_n$。由于 $|f_n| > 1/2$ 在 A_n 上成立，还有 $\mu(A_n) \le 2^p \|f_n\|_p^p < \infty$。

任取 $A \in \mathcal{A}$ 且 $\mu(A) < \infty$，则 $\mathbf{1}_A \in L^p$。在 $A \triangle A_n$ 上均有 $|\mathbf{1}_A - f_n| \geq 1/2$，从而

$$\mu(A \triangle A_n) \leq 2^p \int_X |\mathbf{1}_A - f_n|^p \, d\mu = 2^p \|\mathbf{1}_A - f_n\|_p^p.$$

给定 $\varepsilon > 0$，由稠密性可取 n 使 $\|\mathbf{1}_A - f_n\|_p < \varepsilon^{1/p}/2$，即得所需结论。

若题目也包含 $p = \infty$，取 L^∞ 的可数稠密集并同样定义 A_n。选择 n 使 $\|\mathbf{1}_A - f_n\|_\infty < 1/2$，则几乎处处有 $\operatorname{Re} f_n > 1/2$ 当且仅当 $x \in A$，故 $\mu(A \triangle A_n) = 0 < \varepsilon$。因此该情形也成立。

3. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是一个测度空间。

1) 证明 $\mathcal{L}^\infty(X, \mu)$ 是一个线性空间，且 $\widetilde{\|\cdot\|}_\infty$ 是 $\mathcal{L}^\infty(X, \mu)$ 上的半范数。

2) 证明 $\|\cdot\|_\infty$ 是 $L^\infty(X, \mu)$ 上的范数，且 $(L^\infty(X, \mu), \|\cdot\|_\infty)$ 为 Banach 空间。

3) 证明：若存在 $\{A_n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathcal{A}$ 满足 $\mu(A_n) > 0$ 且当 $n \neq m$ 时 $A_n \cap A_m = \varnothing$，则 $L^\infty(X, \mu)$ 不可分。

解：

1) 这里 $\mathcal{L}^\infty$ 表示尚未按几乎处处相等取商的本性有界可测函数空间，并记

$$\widetilde{\|f\|}_\infty = \inf\{M \geq 0 : |f| \leq M \text{ 几乎处处}\}.$$

若 f, g 本性有界，则 $af + bg$ 可测，且在某个零测集之外有 $|af + bg| \leq |a|M_f + |b|M_g$，故仍本性有界。因此它是线性空间。绝对齐次性由定义直接成立；任取 $M_f > \widetilde{\|f\|}_\infty$ 和 $M_g > \widetilde{\|g\|}_\infty$，有

$$|f + g| \leq M_f + M_g \quad \text{几乎处处}.$$

令两常数分别下降到相应本性上确界，得到三角不等式。因此它是半范数。

2) $\widetilde{\|f\|}_\infty = 0$ 等价于 $f = 0$ 几乎处处；几乎处处相等的函数有相同半范数。因而在按此关系取商后的 L^∞ 上，它成为范数。

设 (f_n) 是 L^∞ 中的 Cauchy 列，为各项固定可测代表。其范数有统一上界 M。由本性上确界的定义，在删去一个可测零测集后，可以同时保证对所有 n, m 有

$$|f_n(x)| \leq M, \qquad |f_n(x) - f_m(x)| \leq \|f_n - f_m\|_\infty.$$

这里仅使用了可数多个函数和可数多个函数对，故所有例外集的并仍是零测集，记为 N。在 $X \setminus N$ 上定义 $f(x) = \lim_n f_n(x)$，在 N 上定义 $f = 0$。

逐点极限可测且 $|f| \le M$，故 $f \in L^\infty$。任给 $\varepsilon > 0$，取 K 使 $n, m \ge K$ 时 $\|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon/2$。在 $X \setminus N$ 上令 $m \to \infty$，得 $|f_n - f| \le \varepsilon/2$，所以 $\|f_n - f\|_\infty \le \varepsilon/2$。由此得到完备性。

3) 对每个 $S \subset \mathbb{N}$，令 $f_S = \mathbf{1}_{\bigcup_{n\in S} A_n}$。若 $S \ne T$，选 $j \in S \triangle T$，则 $|f_S - f_T| = 1$ 在正测度集合 A_j 上成立；同时处处不超过 1。所以

$$\|f_S - f_T\|_\infty = 1.$$

这给出不可数个两两距离为 1 的元素。可分度量空间不可能含有这样的集合，因此 L^∞ 不可分。

4. 设 A 为非空集合，$f : A \to \mathbb{R}_+$ 为函数。

1) 证明：若 $\sum_{x\in A} f(x) < \infty$，则 $\operatorname{supp}(f) := \{x \in A : f(x) > 0\}$ 为至多可数集。

2) 证明：$\int_A f(x)\, dm(x) = \sum_{x\in A} f(x)$，这里 m 为 A 上的计数测度。

3) 设 $1 \le p < \infty$。证明 $\ell^p(A)$ 可分当且仅当 A 为可数集。

解：

对非负函数，任意指标求和定义为

$$\sum_{x\in A} f(x) = \sup_{F\subset A,\ F\ 有限} \sum_{x\in F} f(x).$$

1) 记该和为 $S < \infty$，令 $E_k = \{x : f(x) \ge 1/k\}$。若 E_k 无限，则可从中取任意多个点，得到任意大的有限部分和，与 $S < \infty$ 矛盾。故每个 E_k 有限。由于

$$\operatorname{supp}(f) = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k,$$

其至多可数。

2) 对每个有限 $F \subset A$，有 $f \ge \sum_{x\in F} f(x)\mathbf{1}_{\{x\}}$，因此

$$\int_A f\, dm \ge \sum_{x\in F} f(x).$$

取上确界可得积分不小于任意指标和。如果此和为 ∞，等式已经成立。若此和有限，则由 1) 知正支撑至多可数，枚举为 $\{x_j\}$。有限支撑情形相同。由单调收敛定理，

$$\int_A f\, dm = \lim_{N\to\infty} \int_A \sum_{j=1}^{N} f(x_j)\mathbf{1}_{\{x_j\}}\, dm = \sum_{j} f(x_j) = \sum_{x\in A} f(x).$$

3) 若 A 可数，取所有有限支撑且各坐标为有理数的向量构成 D；复数域下使用 $\mathbb{Q}+i\mathbb{Q}$。集合 D 可数。给定 $u\in\ell^p(A)$ 和 $\varepsilon>0$，先取有限 $F\subset A$ 使

$$\sum_{x\notin F}|u(x)|^p<(\varepsilon/2)^p,$$

再在 F 上逐项作有理近似，使有限维 p-范数误差小于 $\varepsilon/2$，即可找到 $v\in D$ 满足 $\|u-v\|_p<\varepsilon$。所以该空间可分。

若 A 不可数，对 $a\in A$ 定义 $e_a=\mathbf{1}_{\{a\}}$，则 $\|e_a-e_b\|_p=2^{1/p}$（$a\neq b$）。故存在不可数个两两一致分离的元素，空间不可分。

5. 设 $m\in\mathbb{N}$，$\alpha\in(0,1)$。在 $C^{m,\alpha}[0,1]$ 上定义

$$\|f\|_{C^{m,\alpha}}:=\max\{\|f\|_\infty,\|f'\|_\infty,\dots,\|f^{(m)}\|_\infty,C_{f^{(m)}}\}.$$

证明 $\|\cdot\|_{C^{m,\alpha}}$ 是 $C^{m,\alpha}[0,1]$ 上的范数，且在此范数下 $C^{m,\alpha}[0,1]$ 为 Banach 空间。

解：

记 $C_g=[g]_\alpha:=\sup_{x\neq y}|g(x)-g(y)|/|x-y|^\alpha$，则 $C^{m,\alpha}[0,1]$ 由 C^m 函数中满足 $[f^{(m)}]_\alpha<\infty$ 的函数构成。各项上确界范数及 Hölder 半范数均绝对齐次，且各自满足三角不等式，所以它们的最大值也满足绝对齐次性和三角不等式。若 $\|f\|_{C^{m,\alpha}}=0$，其中 $\|f\|_\infty=0$ 给出 $f=0$，故这是范数。

设 (f_n) 为此范数下的 Cauchy 列。对每个 $0\le j\le m$，$(f_n^{(j)})$ 在一致范数下是 Cauchy 列，故存在 $g_j\in C[0,1]$ 使 $f_n^{(j)}\to g_j$ 一致收敛。对 $0\le j<m$，由

$$f_n^{(j)}(x)-f_n^{(j)}(0)=\int_0^x f_n^{(j+1)}(t)\,dt$$

取极限，得 $g_j(x)-g_j(0)=\int_0^x g_{j+1}(t)\,dt$。所以令 $f=g_0$，则 $f\in C^m$ 且 $f^{(j)}=g_j$。

由于 Cauchy 列有界，存在 K 使 $[f_n^{(m)}]_\alpha\le K$ 对所有 n 成立。固定 $x\neq y$ 并取极限，得到

$$|g_m(x)-g_m(y)|\le K|x-y|^\alpha,$$

故 $f\in C^{m,\alpha}$。还需证明 Hölder 半范数意义的收敛。任给 $\varepsilon>0$，取 N 使 $n,k\ge N$ 时 $[f_n^{(m)}-f_k^{(m)}]_\alpha<\varepsilon$。固定 $n\ge N$ 和 $x\neq y$，令 $k\to\infty$，得到

$$|(f_n^{(m)}-g_m)(x)-(f_n^{(m)}-g_m)(y)|\le\varepsilon|x-y|^\alpha.$$

取上确界得 $[f_n^{(m)} - f^{(m)}]_\alpha \le \varepsilon$。结合所有阶导数的一致收敛，得到 $\|f_n - f\|_{C^{m,\alpha}} \to 0$，故该空间完备。

6. 设 $(V, \|\cdot\|_V)$ 是一个 n.l.s.。证明存在 Banach 空间 $(W, \|\cdot\|_W)$ 和嵌入映射 $i : V \to W$ 使得以下成立：

1) 等距嵌入：$\|i(x)\|_W = \|x\|_V$。

2) $i(V)$ 在 W 内稠密。

进一步，若还有 Banach 空间 $(\widehat{W}, \|\cdot\|_{\widehat{W}})$ 和嵌入映射 $\widehat{i} : V \to \widehat{W}$ 使得 $\widehat{i}$ 为等距嵌入且 $\widehat{i}(V)$ 在 $\widehat{W}$ 内稠密，则 $(W, \|\cdot\|_W)$ 与 $(\widehat{W}, \|\cdot\|_{\widehat{W}})$ 等距同构，即存在线性同构 $\varphi : W \to \widehat{W}$ 使得对任意的 $x \in W$ 有 $\|x\|_W = \|\varphi(x)\|_{\widehat{W}}$。

解：

令 $\mathcal{C}$ 为 V 中所有 Cauchy 列构成的集合，按逐项运算成为线性空间。在其上定义

$$(x_n) \sim (y_n) \iff \|x_n - y_n\|_V \to 0.$$

由三角不等式容易验证这是等价关系，且与加法、数乘相容。令 $W = \mathcal{C}/\!\sim$，定义

$$\|[(x_n)]\|_W = \lim_n \|x_n\|_V.$$

由 $|\|x_n\|_V - \|x_m\|_V| \le \|x_n - x_m\|_V$ 知右端极限存在；等价代表给出相同极限。该函数绝对齐次、满足三角不等式，而且范数为零恰好表示 $(x_n) \sim (0)$。因此它是 W 上的范数。

定义 $i(x) = [(x, x, \ldots)]$，则 i 线性且 $\|i(x)\|_W = \|x\|_V$，特别地 i 单射。对 $w = [(x_n)] \in W$，

$$\|i(x_n) - w\|_W = \lim_{m\to\infty} \|x_n - x_m\|_V \longrightarrow 0,$$

故 $i(V)$ 在 W 中稠密。

设 (w_j) 是 W 中的 Cauchy 列。由稠密性，为每个 j 选 $v_j \in V$ 使 $\|i(v_j) - w_j\|_W < 2^{-j}$，则

$$\|v_j - v_k\|_V \le 2^{-j} + \|w_j - w_k\|_W + 2^{-k} \longrightarrow 0.$$

所以 $(v_j) \in \mathcal{C}$。令 $w = [(v_j)]$，由上式的稠密性计算知 $i(v_j) \to w$，再由 $\|w_j - i(v_j)\|_W < 2^{-j}$ 知 $w_j \to w$。因此 W 完备。

对另一个完备化 $\widehat{W}$，将嵌入按赋范空间的线性等距嵌入理解。任取 $w \in W$，选 $x_n \in V$ 使 $i(x_n) \to w$，定义

$$\varphi(w) = \lim_n \widehat{i}(x_n).$$

由于 $\|\widehat{i}(x_n)-\widehat{i}(x_m)\|=\|x_n-x_m\|_V$，该极限存在。若另选 y_n 逼近同一个 w，则 $\|x_n-y_n\|_V\to 0$，所以定义无关选择。逐项运算并取极限可知 φ 线性，且

$$\|\varphi(w)\|_{\widehat{W}}=\lim_n\|x_n\|_V=\|w\|_W.$$

任给 $\widehat{w}\in\widehat{W}$，由 $\widehat{i}(V)$ 稠密，选 x_n 使 $\widehat{i}(x_n)\to\widehat{w}$。于是 $(i(x_n))$ 在完备的 W 中收敛到某个 w，且 $\varphi(w)=\widehat{w}$。故 φ 是等距线性同构。

7. 设 X,Y 均为赋范线性空间。任取 $1\le p\le\infty$，在 $X\times Y$ 上定义

$$\|(x,y)\|_p:=\left(\|x\|_X^p+\|y\|_Y^p\right)^{1/p}.$$

1) 证明 $\|\cdot\|_p$ 是 $X\times Y$ 上的一个范数。

2) 证明 $(X\times Y,\|\cdot\|_p)$ 为 Banach 空间当且仅当 X,Y 均为 Banach 空间。

解：

1) 当 $1\le p<\infty$ 时，非负性、正定性和绝对齐次性直接成立。对 $(x_1,y_1),(x_2,y_2)\in X\times Y$，由两个空间中的三角不等式及二维 Minkowski 不等式，

$$\begin{aligned}\|(x_1+x_2,y_1+y_2)\|_p&\le\left((\|x_1\|_X+\|x_2\|_X)^p+(\|y_1\|_Y+\|y_2\|_Y)^p\right)^{1/p}\\&\le\|(x_1,y_1)\|_p+\|(x_2,y_2)\|_p.\end{aligned}$$

所以它是范数。题目在 $p=\infty$ 时应按通常约定解释为

$$\|(x,y)\|_\infty=\max\{\|x\|_X,\|y\|_Y\};$$

此时范数公理也直接成立，不能将 ∞ 直接代入有限 p 的幂次公式。

2) 对有限 p，有

$$\max\{\|x\|_X,\|y\|_Y\}\le\|(x,y)\|_p\le 2^{1/p}\max\{\|x\|_X,\|y\|_Y\}.$$

因此乘积中的序列为 Cauchy 列当且仅当两个坐标序列分别为 Cauchy 列，收敛也等价于两个坐标分别收敛；$p=\infty$ 时结论相同。若 X,Y 完备，则坐标分别存在极限，故乘积完备。

反之，若乘积完备，对 X 中任一 Cauchy 列 (x_n)，$(x_n,0)$ 在乘积中收敛到某个 (x,y)。坐标收敛给出 $y=0$ 和 $x_n\to x$，故 X 完备。同理 Y 完备。

8. 设 X 为赋范线性空间，Y 为 X 的闭线性子空间。

1) 证明：若 X 为 Banach 空间，则 X/Y 在商范数下也为 Banach 空间。

2) 证明：若 Y 与 X/Y 均为 Banach 空间，则 X 也为 Banach 空间。

解：

商范数记为 $\|[x]\|_{X/Y} = \inf_{y\in Y} \|x-y\|_X$。由于 Y 闭，它确为范数，并且 $\|[x]\|_{X/Y} \le \|x\|_X$。

1) 设 X 完备，且 $\sum_n \|[x_n]\|_{X/Y} < \infty$。由下确界定义，可选 $y_n \in Y$ 使

$$\|x_n - y_n\|_X \le \|[x_n]\|_{X/Y} + 2^{-n}.$$

因此 $\sum_n (x_n - y_n)$ 在 Banach 空间 X 中绝对收敛，记其和为 x。由

$$\left\|\sum_{n=1}^{N}[x_n] - [x]\right\|_{X/Y} \le \left\|\sum_{n=1}^{N}(x_n-y_n) - x\right\|_X \longrightarrow 0,$$

知商空间中的每个绝对收敛级数都收敛，故 X/Y 完备。

2) 设 Y 和 X/Y 均完备，取 X 中的 Cauchy 列 (x_n)。因为

$$\|[x_n] - [x_m]\|_{X/Y} \le \|x_n - x_m\|_X,$$

所以存在 $[x] \in X/Y$ 使 $[x_n] \to [x]$。为每个 n 选 $y_n \in Y$，使

$$\|x_n - x - y_n\|_X \le \|[x_n] - [x]\|_{X/Y} + 1/n \longrightarrow 0.$$

记 $r_n = x_n - x - y_n$，则 $r_n \to 0$，且

$$\|y_n - y_m\|_X \le \|x_n - x_m\|_X + \|r_n\|_X + \|r_m\|_X \longrightarrow 0.$$

由 Y 完备，存在 $y \in Y$ 使 $y_n \to y$。于是 $x_n = x + y_n + r_n \to x + y \in X$，所以 X 完备。

9. 设 $\#A \ge 2$，证明 $\ell^1(A)$ 与 $\ell^\infty(A)$ 均不是一致凸赋范线性空间。

解：

取互异的 $a, b \in A$，记相应坐标单位向量为 e_a, e_b。在 $\ell^1(A)$ 中令 $u = e_a, v = e_b$，则

$$\|u\|_1 = \|v\|_1 = 1, \quad \|u - v\|_1 = 2, \quad \left\|\frac{u+v}{2}\right\|_1 = 1.$$

在 $\ell^\infty(A)$ 中令 $u = e_a + e_b, v = e_a - e_b$，其余坐标均为零，则

$$\|u\|_\infty = \|v\|_\infty = 1, \quad \|u - v\|_\infty = 2, \quad \left\|\frac{u+v}{2}\right\|_\infty = \|e_a\|_\infty = 1.$$

分别在一致凸的定义中取 $\varepsilon = 1$，无论 $\delta > 0$ 如何选取，这些向量的中点范数都不可能小于等于 $1 - \delta$。故两个空间均非一致凸。

10. 证明 $(C[a,b], \|\cdot\|_\infty)$ 不是一致凸赋范线性空间。

解：

按通常约定设 $a < b$。取

$$u(t) = 1, \qquad v(t) = 1 - 2\frac{t-a}{b-a}.$$

则 $u, v \in C[a,b]$，并且

$$\|u\|_\infty = \|v\|_\infty = 1, \qquad \|u - v\|_\infty = 2.$$

但 $\big((u+v)/2\big)(a) = 1$，且由三角不等式其中点范数不超过 1，所以

$$\left\|\frac{u+v}{2}\right\|_\infty = 1.$$

这与一致凸定义中 $\varepsilon = 1$ 对应的任意 $\delta > 0$ 均矛盾。因此该空间不一致凸。

11. 在 $V = C([-1,1])$ 上赋予 $\|\cdot\|_\infty$ 范数。定义 V 的子空间 W 如下

$$W = \left\{ f \in V : \int_{-1}^{0} f(x)\,dx = \int_{0}^{1} f(x)\,dx = 0 \right\}.$$

1) 证明 W 是 V 的闭线性子空间。

2) 设 $g \in V$ 满足

$$\int_{-1}^{0} g(x)\,dx = 1; \qquad \int_{0}^{1} g(x)\,dx = -1.$$

证明 $d(g, W) = 1$，但是对任意的 $f \in W$ 均有 $d(g, f) > 1$。

解：

1) 两个积分条件均为线性条件，故 W 是线性子空间。若 $f_n \in W$ 且 $f_n \to f$ 一致收敛，则

$$\left|\int_{-1}^{0} (f_n - f)\,dx\right| \le \|f_n - f\|_\infty \to 0,$$

右半区间上也有相同估计。因此 f 的两个积分都为零，$f \in W$，故 W 闭。

2) 对任意 $f \in W$，令 $h = g - f$，则

$$\int_{-1}^{0} h(x)\,dx = 1, \qquad \int_{0}^{1} h(x)\,dx = -1.$$

所以 $\|h\|_\infty \geq 1$，得到 $d(g, W) \geq 1$。若某个 $f \in W$ 使 $\|h\|_\infty = 1$，则 $\operatorname{Re} h \leq 1$ 在左半区间成立，而且其积分为 1。连续非负函数 $1 - \operatorname{Re} h$ 的积分为零，故它处处为零，于是 $\operatorname{Re} h = 1$ 在 $[-1, 0]$ 上成立。同理在 $[0, 1]$ 上有 $\operatorname{Re} h = -1$，这在 0 点矛盾。实值情形可直接去掉实部符号。因此每个 $f \in W$ 都满足 $\|g - f\|_\infty > 1$。

为证明下确界仍为 1，对 $0 < \delta < 1$，令 $c_\delta = (1 - \delta/2)^{-1}$，并定义连续函数

$$h_\delta(t) = \begin{cases} c_\delta, & -1 \leq t \leq -\delta, \\ -c_\delta t/\delta, & -\delta \leq t \leq \delta, \\ -c_\delta, & \delta \leq t \leq 1. \end{cases}$$

直接积分得

$$\int_{-1}^{0} h_\delta = c_\delta(1 - \delta/2) = 1, \qquad \int_{0}^{1} h_\delta = -1.$$

所以 $f_\delta = g - h_\delta \in W$，且

$$\|g - f_\delta\|_\infty = \|h_\delta\|_\infty = c_\delta \longrightarrow 1.$$

从而 $d(g, W) \leq 1$，结合下界得到 $d(g, W) = 1$，但此距离不能达到。

12. 设 $V = \{u \in C([0,1]; \mathbb{R}) : u(0) = 0\}$。设其上的范数为 $\|\cdot\|_\infty$。定义

$$M := \left\{ f \in V : \int_0^1 f(t)\,dt = 0 \right\}.$$

1) 证明 M 是闭子空间，且对任意的 $u \in V$，

$$d(u, M) := \inf_{v \in M} \|u - v\|_\infty = \left| \int_0^1 u(t)\,dt \right|.$$

2) 证明对任意的 $u \in V \setminus M$，不存在 $v \in M$ 使得

$$\|u - v\|_\infty = d(u, M).$$

解：

1) M 的积分条件是线性的，故 M 是 V 的线性子空间。若 $f_n \in M$ 且 $f_n \to f$ 于 V 的一致范数，则

$$\left|\int_0^1 f(t)\,dt\right| = \left|\int_0^1 (f-f_n)(t)\,dt\right| \le \|f-f_n\|_\infty \to 0,$$

故 $f \in M$，所以 M 闭。

固定 $u \in V$，记 $a = \int_0^1 u(t)\,dt$。对任意 $v \in M$，

$$|a| = \left|\int_0^1 (u-v)(t)\,dt\right| \le \|u-v\|_\infty,$$

故 $d(u,M) \ge |a|$。若 $a=0$，则 $u \in M$，等式成立。对一般的 a，令

$$k_\delta(t) = \frac{\min\{t/\delta, 1\}}{1-\delta/2}, \qquad 0<\delta<1.$$

则 $k_\delta \in V$，$\int_0^1 k_\delta = 1$，且 $\|k_\delta\|_\infty = (1-\delta/2)^{-1}$。于是 $v_\delta = u - ak_\delta \in M$，并且

$$\|u-v_\delta\|_\infty = \frac{|a|}{1-\delta/2} \longrightarrow |a|.$$

所以 $d(u,M) \le |a|$，得所需等式。

2) 若 $u \notin M$，则 $a \ne 0$。任取 $v \in M$，记 $h = u - v$ 和 $H = \|h\|_\infty$。由 $\int h = a \ne 0$ 知 $H > 0$，而 $h(0) = 0$。由连续性，存在 $\eta \in (0,1)$，使 $|h(t)| \le H/2$ 对 $0 \le t \le \eta$ 成立。因此

$$|a| \le \int_0^1 |h(t)|\,dt \le \frac{H\eta}{2} + H(1-\eta) < H.$$

即 $\|u-v\|_\infty > |a| = d(u,M)$，所以没有达到距离的 $v \in M$。